

摘要：

a16z核心合伙人认为，随着巨头明年CapEx预估迈向1万亿美元，GPU和存储等核心硬件订单已排至2028年。由于现有计算架构逼近物理极限，机架功率激增数十倍，数据中心的芯片、电力（转向800V直流电）和液冷系统正面临“推倒重来”的全面重构。顶尖创业者涌入硬件的比例已从不足5%跃升至20%至30%以上。

全球AI基础设施正面临一场“供需大裂缝”：需求以千倍速扩张，而芯片、内存、电力、数据中心的供给最快也要三到五年才能跟上——顶尖风投a16z认为，在需求呈现指数级增长、核心组件订单已排至数年后的背景下，传统的计算堆栈已被推至物理极限，**一场围绕AI时代的基础设施重构正在全面开启。**

近日，硅谷顶级风险投资机构a16z（Andreessen Horowitz）正式宣布推出“机器时代基金”（Machine Age Fund），专注投资AI基础设施领域。a16z联合创始人Ben Horowitz、普通合伙人Martin Casado，以及前VMware CEO、科技顾问Raghu Raghuram，在一场公开视频对话中系统阐述了这只基金的战略逻辑——而其背后，是一幅**AI算力需求与供给能力之间正在急剧拉大的裂口图景。**



三位核心人物的判断高度一致：**AI基础设施的短缺，已不是某一个环节的问题，而是从芯片、内存、网络互联、数据中心，一路延伸至电力、冷却、变压器，乃至铜矿——“这个影响范围，已经延伸到了铜矿，就是这么大的一件事。”**Raghu说。

与此同时，Ben Horowitz给出了一个简单但有力的判断：

“任何你有的问题，都可以用足够的基础设施来解决——本质上是GPU加上钱。只要问题还没解决完，需求就不会停。”

需求“无限”，供给“全线告急”

a16z认为，这轮AI基建热潮与此前互联网时代的基础设施泡沫有着本质区别。

“记得暗光纤吗？那时候大量铺进地下的，其实是投机性的，是暗的。而今天，基本上每一块GPU在生产出来之前就已经被预售了。”Martin Casado说。

数据层面，信号同样鲜明：

超大规模云厂商（Hyperscalers）的资本开支今年约为7000亿美元，明年预计将集体突破1万亿美元。

关键组件供应已全面排期至2028年。Martin透露，他们甚至见过“为数千块GPU举行多日拍卖”的情况，而黄牛价格是原价的四倍。

头部内存厂商在行业旗舰会议Hot Chips上公开表示：“**他们今天已有的需求订单，需要三年的产能才能全部交付**”——这还只是当下的存量需求，不包括未来新增需求。

GPU价格也罕见地出现反弹。“GPU价格一向是往下走的，走到这个价格之后，又回来了。”Raghu表示，这在历史上几乎从未出现过。

在电力侧，矛盾同样尖锐。2028年前，新数据中心预计需要新增约44吉瓦电力，而电网预期新增供给仅有25吉瓦左右，缺口巨大。Ben Horowitz补充：“我们既缺GPU，也缺电力，也缺冷却，也缺内存——你说什么，我们都缺。”

“不是工程问题，是资源瓶颈”

为什么需求会持续膨胀而没有天花板？Martin Casado给出了一个核心判断：

“过去，你要构建什么东西，那是一个工程问题——你堆工程师，但这不会线性扩展，存在‘人月神话’的规律制约。而现在，这真的是一个资源限制问题。我们把大量资金投入系统，系统产出结果。当前的瓶颈，是这些系统真正匹配我们投入资源的能力。”

从Chatbot到推理模型，再到Agent、多Agent，每一代AI应用对token的消耗都呈指数级上升。Raghu的描述更直接：

“如果聊天需要100个token，那么一个Agent可能需要几千个token。需求在两个维度同时膨胀：单个任务消耗的token越来越多，同时使用AI的人群也在不断扩大——从开发者，到知识工作者，再到更大范围的普通用户。”

Ben Horowitz给出了他的预判：“**对token的需求，可能每年增长接近1000%。这种速度是基础设施供给根本跟不上的。**”

“AI用来变得更好的唯一方式，就是使用更多AI。推理是它反复调用的基本构建模块，这就是token数量不断倍增的原因。”Raghu说。

整个计算体系需要“从零重建”

a16z认为，现有AI基础设施面临的核心挑战，不只是“量不够”，而是“整个架构就不是为AI设计的”。

Raghu系统性地梳理了这一重建逻辑：



"你要一个类别接一个类别地去审视：计算需要什么？内存需要什么？它们之间如何互联？每一块需要多少功耗？如何散热？如何把这些东西组合在一起？这就是整个行业现在正在做的事——把问题分解到最基础的组件，然后从第一性原理重新构建。"

Martin Casado则用一个商业逻辑来佐证重建的紧迫性：

"训练一个前沿模型，现在大概要花30亿到50亿美元。推理侧需要至少2倍于此来回收成本，也就是约100亿美元。如果你能在推理上省20%的效率，那就是20亿美元。而20亿美元完全可以支撑一个ASIC的研发。

这意味着，为单个模型专门定制一块芯片，在经济上已经是完全成立的。这在行业历史上从未出现过——我们从未用50亿美元去创造一个单一的数字化产物。"

在物理层面，重建的压力更为具体：

- 机架功耗从过去的5到10千瓦，正在向**100到150千瓦**跃升；
- 计算密度提升约**70倍**；
- 冷却方式从风冷向液冷强制迁移；
- 机架电压升至800伏特，已属高压范畴——**全美仅有约2%的电工取得了直流电认证**；
- 超高密度机架对数据中心地板承重提出全新要求；
- 混凝土等建材价格也随之快速上涨。

Ben Horowitz直言：

"我们已经过了那个时代——大多数现有数据中心，一旦进入下一代算力时代，都将彻底过时。"

顶尖创业者正在大规模回流硬件

这种结构性机会，已经在创业生态中产生明显信号。

Martin Casado透露，a16z内部有一个非正式的统计：**过去，来自顶尖创业者的deal中，涉及硬件的比例大约只有3%到5%；而现在，这一比例已经超过20%甚至30%。**

"创业者社群通常比VC社群聪明，他们已经识别出这是一个非常活跃的创新领域，并开始行动。"

这些"硬件创业者"的画像也与传统软件创业者有所不同。Raghu描述称，这类公司的创始人必须是"系统型创始人"——"你不能只是一个研究员或优秀的计算机科学家。你得能架构和设计芯片或系统，还要想清楚这东西怎么制造、供应链怎么搭——这些是软件创业者通常不需要考虑的问题。黄仁勋就是这种思维方式的极致体现，他从一开始就在思考整个生态。"

与此同时，前沿AI实验室因为需求太过迫切，已经开始直接与早期硬件创业公司签署协议，“甚至在硬件产品还没有出来之前”。Martin认为，这是一个重要的信号变化，大大降低了硬件初创公司的早期商业化风险。

资金环境也在转向：初创公司的首轮融资规模已达数亿美元量级，这在以往的硬件投资中极为罕见。

从"机器智能"到"机器时代"

谈及这只新基金的命名，Martin Casado坦言，“人工智能（Artificial Intelligence）这个词，其实从一开始就叫错了——它应该叫机器智能（Machine Intelligence）。”

"这是一个有70年历史的计算机科学术语，带着太多科幻小说的包袱。而且，它并不是真正模拟人类的思维方式——它是把人类已经学到的一切加以利用，而不是从零开始重建语言。"他说。

而"Machine Age（机器时代）"这一命名的另一层深意，在于向硬件致敬。"这里有一种深刻的反讽：'软件吞噬世界'的那批人，走到最后发现，真正的限制来自软件之下的实体机器。这个名字是在承认，这一轮浪潮中，硬件的分量，前所未有地重要。"

Martin给出了时间尺度上的判断："我们才刚刚开始——语言和代码，再加上刚刚起步的计算机使用。但未来30年、40年，科学、材料、生物、创意.....都将是把算力投入问题的领域。我们处于一段很长征程的极早期。**要做好准备：这种算力需求，将持续几十年。**"

a16z访谈全文实录（由AI辅助翻译）：

开场白

Ben Horowitz（a16z 联合创始人）：

我们正处于一项全新技术的时代，这是有史以来最重要的技术。而要支撑它，你需要一套全新的基础设施。

Raghu Raghuram（前 VMware CEO / 科技高管与顾问）：

通常我们说的基础设施，无非是服务器、存储、网络这些东西。但这一次，它一路延伸到了矿山——铜矿。你就能感受到，这件事的影响范围有多广。

Martin Casado（a16z 普通合伙人）：

以前你做一个东西，核心是工程问题。但现在，感觉真正卡脖子的是资源。不管是算力还是别的，我们正在把大量的钱砸进这些系统，系统也在产出结果。但问题是，现在系统消化资源的能力，根本跟不上我们往里砸的速度。

Raghu Raghuram：

头部内存厂商说，他们现在手上的订单需求，要用三年的产能才能满足。

主持人：



Ben、Martin、Raghu，欢迎。谢谢你们。好的，谢谢。我想先引用Marc（Andreessen）的一句话来介绍这只新基金：

"这是我这辈子见过的最大的技术革命。这显然比互联网还要大。可以类比的是微处理器、蒸汽机、电力，甚至可能是轮子。"

各位，这就是**Machine Age Fund（机器时代基金）**。请介绍一下。Ben，你先来。

Ben：

简单来说，我们现在拥有了一项全新的技术，而且是有史以来最重要的技术。每当出现一种颠覆性的新技术，我们所依赖的一切——基础设施——都需要跟着彻底更新换代。而这一次的影响，比以往任何一次都要深远。

所以我们不仅需要新的芯片、新的系统软件，还需要全新的供电方式，需要替换铜线……可以说，几乎所有东西都要变。这是一个非常令人兴奋的时代。对于这个新时代在硬件层面的种种需求，我们需要一套全新的投资思路。

Raghu：

我完全同意。通常我们在谈计算基础设施的时候，说的是服务器、存储和网络。但这一次，往下追溯，一直追到矿山、铜矿——影响范围之广，由此可见一斑。这是第一点。

第二点，过去三年，我们看到模型的能力在持续稳步提升，模型本身已经不再是瓶颈了。事实上，借助AI，这些模型正在以越来越快的速度变得更强。现在的瓶颈，在于我所说的“模型以下”的部分——也就是底层基础设施。所以，这正是我们需要重点攻克的方向。

Martin：

我快速补充一点：我们一向是跟着创始人走的。

过去几年，我们观察到一个明显的趋势——越来越多的顶级团队开始去攻克那些复杂的、更难的问题。我没有准确数字，但上周末我自己估算了一下：以前顶级创始人带来的项目里，硬件方向大概只占5%，而现在已经超过了20%到30%。

创始人群体的嗅觉往往比VC更灵敏，他们已经把这个领域识别为创新的高度活跃区，并且正在积极行动。

Ben：

我觉得5%可能还是高估了。

Martin：

对，确实很低，大概就3%吧。

主持人：

那能不能解释一下，是哪些宏观条件推动了这种转变？是什么让这么多创始人开始涌入这个方向？他们看到了什么机会？

Martin：



最显而易见的一点就是：**对AI的需求，基本上是无限制的**。正因为如此，整条供应链都承受着巨大压力——包括用于制造存储器等产品的原材料。

AI还有一个很特别的地方：**因为需求是无限制的、增长是无限制的**，你通常不需要担心“能不能卖出去”这个问题。你真正需要担心的，是**公司的利润率**，也就是效率问题。

而很多效率问题，说到底**是硬件的物理限制**。现有的系统根本不是为AI设计的，也不是为这类工作负载设计的。所以AI浪潮的商业模式，正在给现有系统带来极大的压力。

我认为，全球都已经意识到：**我们必须从核心组件层面进行变革**，才能提升效率，才能支撑业务的增长，才能真正实现商业价值。

主持人：

对，那我们怎么知道现在的需求真的超过了供给，而不是新一轮炒作周期呢？

Raghu：

有很多迹象可以说明这个问题。

首先，**一些最能判断需求的人正在下巨额采购订单**。你看那些超大规模云厂商（hyperscaler），他们的资本支出一直在爆炸式增长。据说明年，这些厂商加在一起的资本支出将达到**1万亿美元**。今年大概是**7000多亿美元**。你想想这些超大规模厂商在行业里的位置——他们能看到来自四面八方的需求：前沿AI实验室要算力，AI原生公司要算力，企业客户要算力，美国市场要，海外市场也要。所以如果说谁最有判断力，那就是他们。而他们的资本支出涨得前所未有，**这就是一个明确的信号**。

其次，从我们日常接触的公司来看，那些应用层公司全都在高速狂奔，**增长速度快得离谱**。前沿AI实验室的增长也是如此，有据可查。所以我觉得，从需求侧来看，信号从来没有这么清晰过——**这绝对不是炒作**。最重要的是，所有这些都只是……

Ben：

而且芯片价格还在上涨，我们从来没见过价格这样涨……

Martin：

GPU价格是在下降的。价格一直都在降。

Raghu：

对对对对，一直在降。你看那条价格曲线，是这样走的（向下），然后又回到这里。对，而且我们只需要市场里5%、10%的需求停下来，整个市场就会停。

Martin：

从供给端来看，**现有的供给基本上已经全部预订到2028年了**。情况糟糕到什么程度——我们甚至见过几千张GPU要拍卖好几天才能成交。当然，另一面就是需求，正如Raghu说的，我们看到了**整个行业历史上增长最快的一批公司**。

Raghu：



还有一点，**AI能完成的工作单元，其价值在不断提升。**但在表面之下，被消耗的token数量正在以数量级的速度增长。比如一个普通对话可能消耗100个token，但一个AI Agent（智能体）可能要消耗几千个token。**所以需求在两个维度上同时扩张：**一是完成同样一件事，消耗的token越来越多；二是未来受益的人群会越来越广——不只是开发者，而是所有知识工作者，甚至更多。这就是我们看到的趋势。

主持人：

你说供应链的关键零部件已经卖到2027年，甚至可能到2028年。对于整个行业来说，提前这么久就全部售罄，意味着什么？

Martin：

我不知道这种事以前有没有发生过。你们还记得吗？我是说，想想互联网时代，我们当时大规模铺设基础设施，但其中大部分埋在地下的其实是投机性的，根本没人用——还记得“暗光纤”吗？而现在，基本上每一块正在生产的GPU都已经提前卖出去了。

Ben：

是的，那时候情况完全不一样。我是说，1998、1999年前后确实有带宽不足的问题，但当时对带宽的真实需求并不大，因为上网的人本来就没多少。所以那是一个双向的问题——公司们都一窝蜂地涌进去，理论上需要更多带宽，但另一边消费这些带宽的用户根本不够。而且要真正消耗大量带宽，你得做视频这类高带宽的事情，但当时视频根本行不通，原因是多方面的，跟数据中心里有多少带宽没什么关系。

所以那时候看起来有点像，但本质上不一样。**现在是全面告急——有人把GPU加价四倍转手卖出去，就是这种状态。**不仅如此，我们还缺电、缺冷却。更麻烦的是，建设本身也极其困难，因为面临着巨大的政治阻力。所以，**在我的职业生涯里，从来没有遇到过这种情况，真的是史无前例。**

Martin：

我来分享一个小故事。我最近和一家大型上市公司的CFO聊天，这家公司历来非常抗拒上云，所以他们自己有大量服务器。他们做了一次库存盘点，结果发现——服务器里内存的价值涨了太多，**光靠卖掉这些内存，就足以支付整个迁移上云的费用。**所以我觉得，我们现在真的处于一种非常不寻常的局面。

Ben：

没错。我们现在什么都缺——电力、冷却、内存、GPU，你说什么，我们就缺什么。

Raghu：

是的，行业最顶级的旗舰会议“Hot Chips”正在斯坦福举行。**排名第一的内存厂商说，光是满足他们今天已有的需求，就需要三年的产能才能供应完——这还只是现有需求，连未来的需求都没算进去。**

主持人：

所以现在是所有东西同时告急。这是因为大家低估了模型会有多强、多有用，所以根本没预料到会有这么大的需求吗？

Martin：



我觉得甚至不是这个原因。这东西是突然冒出来的，对吧？我们才走了四年。就算我们有完美的预见能力，一旦它开始跑通，我也不觉得.....

Ben： 我们能来得及建好产能。

Martin： 根本来不及建好产能，完全不可能。

我们说的是芯片周期，通常要三到四年。我们说的是破土动工、建设数据中心，通常要四到五年。

Ben：

还要接入电网，从头建起来，还得有电源。所以你要么自己建电厂，通常两件事都得做——既要自建电厂，又要有稳定电源，这可不是容易的事。

Raghu：

是这样的。你有一个行业，如果它能以20%、30%的速度增长，那已经是非常好的增长率了。但它现在要对接的是AI软件行业，那个行业的增速是三位数打底。**你可以看到这中间的落差有多大，而且这个缺口还在不断拉大。**

主持人：

那么，为什么这种基金以前不存在呢？

比如说，五年前或者七年前，为什么那时候投资这个赛道不像现在这样有吸引力？ Ben，你怎么看？

Ben：

我觉得吧，我们现在入场的时机应该还算对——当然我是这么希望的。但说实话，其实早几年入场可能也完全没问题。

Martin：

我的意思是，你其实可以在每一个技术时代里，都找到那么一批独立公司冒出来。很明显，从大型机转向客户端/服务器架构的时候，出来了一批公司；转向互联网的时候，又出来一批，这就是为什么我们有了思科和瞻博网络。就连在超大规模数据中心时代——顺便说一下，那个时代基本上是由几家头部云厂商自己垂直整合推动的——你也看到了Arista的崛起。

所以说，投资硬件芯片这条线一直都是有机会的，只是以前机会相对有限，因为变化本身也比较有限——可能就一家芯片公司、一家交换机公司。但现在，**方方面面都在变**。所以我同意Ben说的，我们或许可以稍微早一点开始，但现在这个变化的量级实在太大了，做这件事就是顺理成章的事。

Ben：

还有一点，就是对“智能”的需求在垂直方向上几乎是无限增长的，完全看不到头。你看，已经用上AI的公司，用量都在飞速增长；而大多数公司其实还没有深度使用AI；消费者端更是刚刚起步。

所以，**对token的需求，每年大概会增长接近1000%**，而供给根本跟不上这个速度。我们在整个基础设施层面要做的工作量是巨大的，才能让供给跟上这种增速。所以我觉得，投资机会在这条



路上还多得是。

另外还有一点，就是现有硬件系统的架构，**都是为完全不同的计算时代设计的**。所以不只是“我们需要更多算力”那么简单，而是我们需要从头去构建新型的基础设施，这里面有大量机会。

Raghu：

对，这些技术都已经触碰到了它们当初设计时的物理极限了，就像Ben说的铜线之类的问题。你把每一个技术类别都过一遍，都能找到——好，这种技术到头了。所以现在必须要有技术突破，才能迈向下一个层级。

主持人：

我想在需求侧多聊一会儿。我们从聊天机器人，到推理模型，到智能体，再到多智能体，**每往前走一步，完成一个任务所消耗的token数量就会成倍暴增**。

Ben：

没有什么比AI更喜欢用AI了。

主持人：

那为什么这个趋势一直在持续，没有出现平台期？你觉得这会就这样一直持续下去吗？

Martin：

这个问题有几个角度来回答。首先，就目前来看，**我们实现规模扩展的方式，本质上就是靠大量推理，也就是大量token**。你想想强化学习（RL）是什么，就是大量推理；思维链（chain of thought）是什么，也是大量推理；长期运行的智能体，当然更是大量推理。所以这只是我们目前用来扩展规模的路径之一。

如果你想从更宏观的角度来理解，以前你要做一件事，那是一个工程问题，你堆一堆工程师上去，但这不是线性可扩展的。工程学有它自己的自然规律，这就是《人月神话》讲的东西。

但现在的感觉是，这真的是一个资源限制问题。不管是token也好，还是别的什么，你往系统里砸钱，系统就产出结果。现在的瓶颈在于，这些系统还没办法完全消化我们投入的资源。

所以我觉得，token只是我们目前所处的这个扩展曲线上的一个阶段，但我们不再有像以前工程那样的“天然调节器”了。所以这个趋势应该会持续下去，我们必须建设足够的供给来支撑它。

Ben：

简单来说就是：**你有任何问题，只要有足够的基础设施——基本上就是GPU和钱——都能解决**。所以只要问题还没解决完，需求就不会消失。这就是挑战所在。

Raghu：

AI变得越来越强的方法，就是用更多的AI。推理是它反复使用的最基本的构建模块。所以token才会这样不断倍增。

Martin：



对，还有那种“自催化效应”——用AI来创造更多AI，比如用AI来生成GPU内核代码，本身就是在这个过程中用更多AI。

所以我们有一种理解方式：过去，钱进来了，你面对的是一个工程问题，通常要两年，经常还失败，有一个天然的调节器，然后最终你才能拿到产品。**现在，钱进来，硬件直接产出智能，中间没有任何东西挡着。**我们现在唯一的限制，就是我们能不能造出足够的供给。这是一种完全不同的动态。

Raghu：

也许更多的GPU也不是那么稳固的事情……

主持人：

对，确实。

Raghu：

所以这就像一个循环。

Martin：

只要你有钱、有GPU、有数据，在可预见的未来，你就能一直把这些东西规模化下去。

主持人：

这真的很有意思。过去这十年，我一直听到一种弥漫在整个行业里的声音——有太多钱流向创业公司了，我们对这些公司过度投资了，风险投资里的钱太多了。

Ben，能多说说这意味着什么吗？因为以前大家普遍有一种怀疑：往一个行业里砸越多钱，未必能带来更大的产出。但现在我们说的恰恰相反——**某种程度上，这个市场能有多大，取决于我们集体投入多少。**

Ben：

对，你看，在创业圈里有一件事我们都很清楚：**如果我比你早两年，你想靠招1000个工程师来追上我，你只会把你的公司搞垮。**那从来都不管用。这就是人月神话——一个月内让九个女人生出一个孩子，根本不可能。这是铁律。

但现在，这个逻辑反了。不是招10万个工程师，而是拿30亿美元，点亮一个超大规模的集群，然后——突然间，你看，Grok可以从天而降，或者随便哪个，就这样冒出来，突然就真实存在了。

这些领先优势，你可以用钱来填平；几乎任何问题，你都可以用钱来解决，而且真的管用。这和我们以前经历过的任何事情都完全不一样。顺便说一句，我们所有人在心理上都还在适应这件事。

主持人：

ChatGPT 的周活跃用户已经达到了十亿。大概有三千万开发者在使用它，占了相当大一部分算力需求。考虑到人们实际在用它做什么，我们该怎么看待现在和未来的算力需求？



Raghu：

这就是一个发展脉络，对吧？ChatGPT 一开始是个日常聊天工具，后来变成了专业人士的编程助手。然后呢，借助编程能力，又给知识工作者开发出了很多厉害的工具。所以知识工作者就是下一个主战场。现在全球有超过**十亿**知识工作者排在那儿等着用。这块需求还有很长的路要走。而且你想想他们做的那些事——各种工作流、自动化之类的——再往后还有后台业务，全是 Agent（智能体）在跑。所以这些东西是一步一步解锁的，我可以**说，每解锁一步，需求就会增长一个数量级**。我们现在才刚刚开始。

Ben：

对，而且现在有了 Grok Bot，编程领域发生的那些变化，正在通过 Grok Bot 蔓延到所有电脑使用场景。所以我们正处于**另一波需求浪潮**之中，而且后面肯定还会有更多。现在看来需求几乎是**无上限的**。我们甚至还没谈到具身 AI 或者机器人，那又将是另一个巨大的需求来源。

Raghu：

Martin 是这方面的专家，但我的理解是，Grok Bot 用的是“电脑操作”（computer use）这个能力，就像一个真人坐在电脑前不停地敲键盘一样。

Martin：

我上周末就真的用它了——让它帮我把信用卡信息更新到一堆我一直懒得去弄的服务里，还帮我取消了一堆订阅。我是说，这跟编程完全没关系，这就是真正意义上的**电脑操作**。

Raghu：

你突然就相当于创造出了一批知识工作者，只不过他们全都坐在电脑里面干活。

Martin：

我确实认为 Marc Andreessen 说得对，**最贴切的类比就是蒸汽机或者电力**，道理是这样的：我们引入了这种新东西，可以把它转化为劳动力，现在有一些很显而易见的应用，但接下来可能还有**三四十**年的时间，我们会把算力砸向各种问题——任何有明确奖励信号的问题。而我们才刚刚起步，现在只搞定了语言和代码，就这两样，电脑操作也才刚刚开始。

但我们还面对着什么？科学、材料、生物学……当然，**创意创作也是一个巨大的应用场景**。所以说，我们正处于一段漫长旅程的非常早期阶段，而我们已经移除了一个关键瓶颈——也就是传统软件工程。当然，瓶颈会转移，其他地方的复杂性也会增加。

但我认为，我们正处于一个**非常早期、非常漫长**的把算力砸向问题的时代。所以大家要有心理准备，**这种算力需求会持续几十年**。

主持人：

既然提到了，Marty，来聊聊 Grok Bot 吧。我们在场外聊的时候，你说它让你印象深刻——当然我们从各个角度都参与其中——但你觉得它最有意思的地方是什么？

Martin：

我觉得我们这个行业，经历了好几次对“AI 如何进入我们生活”的认知迭代，对吧？



最早的时候，大家觉得：好吧，你往一个产品里加个 AI，也就那样，就像个搜索框。然后你开始跟它聊天，它也回你，因为那是当时最常规的做法。

后来 **OpenAI 推出了一些东西**，那是今年早些时候的事。看到那个我就想：好吧，也许光是"比谷歌更好的搜索"并不是 AI 的完整形态。不如让它成为一个独立的存在，但它是你的延伸——它能共享你的密钥、知道你的密码，直接帮你做你本来要做的事。所以它更像是你的一个延伸，但又更像一个人。

然后我觉得 **Grok Bot 真正做对的地方是**：不，我们换个思路——如果它其实是一个**员工**呢？现在你有了这么一个实体，它不需要特别获取你的密钥或者什么权限，它有自己的电脑，有自己的浏览器。而且因为这些是世界上最聪明的模型，它能做任何一个员工能做的事。

这挺有意思的，因为现在如果我想完成什么事，我第一反应就是：**Grok 能帮我搞定吗？**而且往往答案是肯定的，哪怕是你根本没想到的事。显而易见的那些就不说了，比如帮我管日历、帮我约会议，但还有一些不那么明显的。比如，我会让它帮我通读邮件、做分类整理，我也没告诉它具体怎么做，但它会知道在真正执行分类之前先来跟我确认一下。所以这些东西**已经足够聪明**，你可以给它相对高层次的任务，它会自己想办法，把事情做得有模有样。

主持人：

Ben，我知道你对这个问题想了很多，包括它在组织里是怎么运作的。你当然也非常关注文化这块。你对此有什么看法？

Ben：

嗯，我的意思是，如果你就看我们自己的情况，这就像是**多了一种新型员工**。而且这种员工会有很多很多。我们必须去适应，就像当年，我们花了好多年才摸清楚怎么跟普通的人类员工合作一样。现在我们又多了这另一种员工。跟他们合作是有学习曲线的。

他们可能**烧掉大量的token、花掉大笔钱，却什么有用的事都没干成**。他们会忘事，会编造内容，会有好的表现，也会有坏的表现，还可能带来安全问题。这些方方面面都存在。但同时，他们也可以**极其高效**。

所以我觉得，怎么把他们融入进来，让他们跟真正的人类同事配合好，这些都是我们正在摸索的事情。

我不想站在这里说我已经找到了答案——说我们有了一套完美的循环，整个公司已经完全自动化，我要慢慢把所有人类都裁掉，因为我可以这么做——**完全不是这回事**。我们更多是在想：好，我们怎么让所有人类员工变得超级强大，同时又不把公司搞垮，因为机器人一旦失控，麻烦就大了。

Raghu：

是的，确实很有意思。我们尝试过好几种不同的方式，就是怎么把智能体最好地引入系统。最后，还是Martin的那个洞见最管用：**就把它们当人对待，然后把事情推进下去**。我们现在就是这么做的，事实证明，这是在组织内部推动这件事最经得起考验的方式。

主持人：

我想回到供给侧，深入聊聊瓶颈在哪里。我们之前谈到，数据中心、芯片架构、系统软件、基础设施本身，**这些当初都不是为AI设计的**。如果真的要为AI重新设计，会是什么样子？思考这个问题的心智模型应该是什么？



Raghu：

好。如果你从这样一个判断出发——“这些基础设施的原有模型必须改变”——那你就可以**逐个类别去看，找到价值断层在哪里**，然后逐一打通每个环节的瓶颈。

最终你要达到这样一个状态：看推理引擎在做什么——它占用大量内存，在计算的同时不断生成新的token。那你就可以想：我怎么把这整个过程优化？**内存应该是什么形态？计算应该是什么形态？它们之间怎么通信？各自需要多少功耗？有了这些功耗需求，你怎么去调度它们？然后怎么把这些东西组合在一起？**

这正是现在整个行业里很多创始人都在做的事情。他们把问题拆解到最基本的组件，问：这里到底在做什么样的计算？答案是矩阵乘法。那我怎么针对这种场景优化我的计算单元？然后，生成token的过程需要越来越多的内存，**怎么分层设计这个内存体系才是最优的？** 功耗怎么消耗？然后还要把这些东西连接起来——同一块芯片内部怎么连，跨芯片怎么连，跨数据中心怎么连？每一级数据传输各需要多少功耗？

所以你必须**从头到尾把它拆解，再用这些基本构件重新搭建起来**。这是我们看到的方向，也是我们看到机会所在的地方。

Martin：

让我给你一个有意思的心智模型，帮你理解这个格局是怎么变化的。

今天，训练一个前沿模型的成本，大概是**三十到五十亿美元**。训练完之后，推理至少要把这个成本赚回来，对吧？要让这件事在商业上成立，大概要赚回两倍，也就是说**推理端需要产生大约一百亿美元的收益**。

那如果你能在这个过程中节省20%的效率，就是**二十亿美元**。而用二十亿美元完全可以造一块ASIC（专用芯片）。

所以我们其实已经到了一个很有意思的节点：**为单个模型专门定制一块ASIC，在经济上是说得通的**，就因为投入到这个模型里的资本量太大了。

而且跟传统软件不一样，传统软件有大量状态、非常动态；但这些模型是固定的，**模型权重是固定的**。

我们不知道世界会不会真的走向“每个模型配一块专属ASIC”，但这给你提供了一个很好的心智模型，让你理解架构会如何演进——**为这些巨额资本投入量身定制，变得越来越专属**。

我觉得在这个行业的历史上，我们从来没有为一个数字产物直接投入过五十亿美元这个量级的钱。所以，**这将对硬件提出我们有史以来最高的要求**。

主持人：

说到这个，机架的功率需求正在从大约5到10千瓦跃升至100到150千瓦。计算密度大概提升了70倍。散热方式也从风冷变成了液冷，这已经是硬性要求了。那么，这背后有哪些投资机会？

Ben：

首先，当你的机架功率达到那个级别，**交流电（AC）就不管用了**。这其实挺疯狂的。所以你就得用直流电（DC）——顺带一提，直流电本身也需要单独散热，而且说真的，**非常危险**。这有点讽刺，因为当年爱迪生就是靠鼓吹交流电有多危险来推广直流电的，还专门用电击动物来做演示。



对，就是那匹马。

所以，他说的没错，只不过说的是他自己搞的那套东西——直流电的功率极大，这倒是实话。

先从电力说起吧。我觉得这一块会发生很大的变化，和散热一起来看的话更是如此。我们正在从风冷转向液冷，其实对于任何一个前沿数据中心来说，**液冷已经是标配了**，这事基本已经定了。但问题还不止于此。

你知道，考虑到现在的政治环境，光是液冷还不够，得是**环保型液冷**。直流电也不够，用的电得是能给社会供电、而不是只从社会抽电的那种。

现在有些数据中心行为很差——其实只是一小部分，大概10%——浪费大量的水。当然，网上有人拿开心果、杏仁这些对比，说它们耗水更多，但数据中心在这方面还是可以做得更高效的。还有一些数据中心就像“电力寄生虫”，只耗电，不往电网回馈。**我觉得这些都会结束，而且必须结束**，因为我们已经过了那个临界点，回不了头了。

这就需要相当高水平的工程能力，而很多人还没在这方面投入。所以，这块机会要来了。

另外，如果机架密度那么高，还有很多其他问题，比如**地板的设计必须能承受那种重量**，这可不是说说而已，是真实存在的工程问题。

还有，你需要大量的各种资源。而且这些设备噪音非常大，所以**数据中心的墙必须建得更厚**，否则会扰民，这是不可接受的。我不觉得任何州会允许这种情况发生。

所以，现在很多人在建筑架构和设计上的那套思路，**已经完全过时了**。一旦我们进入下一代，现有数据中心中能用的，只会是很小一部分。

Raghu：

确实，大家都在谈内存价格，但有一个涨价最快的领域，其实是**数据中心用的钢筋混凝土**。

还有一件事，当这些数据中心往机架送800伏电压的时候，**第一，危险程度大幅上升；第二，我们根本没有足够多具备相关资质的电气承包商**，能处理数据中心内部的800伏高压，因为这已经是高压电了。

Ben：

美国只有**2%的电气工程师或电工通过了直流电的认证**。这个数字就说明问题了。Meta现在有一个专项培训计划，免费培训人来做这份工作，这很好，有点像新版的“就业团”。

说来有意思——都说AI要抢走所有工作，**结果AI反而要创造出一大批新电工**。

主持人：

是啊，我们好像正在做一件什么大事。

Raghu：

对，那些拥有大型云数据中心的巨头们，现在都在**疯狂试验用机器人来完成组装服务器、往数据中心装设备**这类工作。随着AI的持续演进，你会看到这个趋势越来越明显。

Martin：



顺便说一下，我们正在募集的基金，**聚焦点是计算机科学基础设施**——也就是任何模型运行所依赖的东西，这都属于计算机科学的范畴。想想芯片、网络互联、存储，一路往下，可能一直延伸到电力本身。

主持人：

那在机器人这块，尤其是Arm架构方面，你们打算怎么布局？或者说，跟美国本土制造这个方向，应该怎么去理解？

Martin：

当然，说到这个——我们认为，**任何AI将要运行其上的平台**，都是我们关注的方向。AI的一个重大突破，就是让计算机能够与物理世界交互——它能看、能听、能说话。这意味着会出现全新的平台。

大家喜欢说"边缘设备"，但这个词其实没什么实际意义，可以是移动设备、CDN、笔记本电脑，也可以是一个**能到处移动的实体化设备**。

所以，我们作为基础设施方向的投资人，不做重监管行业或过于垂直化的行业，但**任何能把AI进一步向外延伸的计算机科学平台，我们都非常感兴趣**。

主持人：

回到数据中心这个话题——到2028年，新数据中心大概需要额外**44吉瓦**的电力，而电网预计只能新增约**25吉瓦**。

Ben：

等等，咱们老说"吉瓦"这个词。就好像，哦，我要100吉瓦。Martin，吉瓦到底是个什么概念？

Martin：

我是说，它有多大？得占好几个足球场那么大的地方。真的是巨无霸。相当于5万人的用电量。

Ben：

那它的电力是什么概念？

Martin：

你想问什么？就相当于**5万户家庭**的用电量。5万，5万户，5万个家庭。我从小在亚利桑那州的弗拉格斯塔夫长大，那是个四五万人的小城，大学生多的时候也就六万人，我们全城的用电量都不到一吉瓦。所以你基本上可以用一吉瓦……

Ben：

……给你整座城市供电、开空调，就这点量。对。

Martin：

我是说，真的是这样。



Ben：

他说得轻描淡写的。

Martin：

不不不，话说回来，大家都在嘴上说吉瓦，但实际上真正建成运行的**吉瓦级数据中心**少之又少。我们要走的路还很长。

主持人：

那为什么电力公司和大型科技公司不能建得更快一点？

Ben：

哦，这里面的问题太多了。首先，现在建数据中心还得靠人工，所以就有普通施工本身的问题。但比这更麻烦的是，你得拿到**许可证**，还得接上电。所以你要同时做好几件事：一是争取电力接入资格，这是一场巨大的监管和竞标拉锯战。天然气电网之类的资源，能接入的量非常有限。另外你还得**自己建电站**。而且你猜怎么着？现在**变压器、涡轮机**，凡是需要的东西全都短缺。所以你得把这些东西全都搞定。这不是个软件问题，不是说多招几个工程师、周末加个班就能解决的——那种方法本来也不怎么管用，但这里根本就不适用。这里有实实在在的**瓶颈**，交货周期很难压缩。你看，全世界最聪明的人都在想办法压缩时间，但真的不容易。而且需求还没有放缓的迹象。我们已经跟不上了。需求现在每年增长**10倍**，供给根本跟不上这个速度。

Martin：

顺便说一句，情况已经糟糕到什么程度——现在很多新公司要搞GPU集群，往往跑去**墨西哥、澳大利亚或者其他国家**，就因为在美国实在太难搞了。

Ben：

对，我们实际上是在把大量的就业机会和长期经济利益拱手相让给其他国家，因为我们这里在各种方式上限制数据中心落地。我觉得，正确的做法应该是**制定一套标准**：数据中心要回馈社区——电力供应更稳定，没有噪音，没有用水问题，还能创造就业。这才应该是标准。然后所有人都照这个标准来。话说回来，现在已经有数据中心做到这一点了，这不是什么遥不可及的未来幻想。能源费率每年都在下降，原因就是他们**自己发电**，白天把电卖给电网，晚上再从电网借电——因为晚上电网用电少，而发电厂永远是按峰值容量在发电。数据中心全天用电量稳定，而城市白天用电量很高、晚上很低，这两者之间形成了一种**互补共生**的关系。

主持人：

从大局来看，我们一直在讨论这个名字，为什么我们觉得“**机器时代**”这个词用来描述我们正在经历的事情特别贴切？

Martin：

好，让我来说说。首先，我觉得Ben说得完全正确——“人工智能”这个词用错了。我们本不该叫它“人工”智能，应该叫**机器智能**。

主持人：

展开说说，为什么这么说？



Martin：因为它不一定是人类思考的方式，对吧？它是人类思想的一个**存档**，是人类已有思想的集合。但到目前为止，我们还不知道怎么把一个从零开始、没有任何知识的AI放到世界上，让它自己重新构建出语言——我们没做到这一点。我们做的是：**建了一个能从人类已有知识中学习、并加以有效运用的系统**。而且"AI"这个词本身是个已经用了70年的计算机科学通用术语，涵盖很多不同的东西。当然，它也背负了很多包袱，不管是来自科幻小说，还是来自Nick Bostrom这类人写的东西，等等。所以第一点，就是承认一个现实：**这本质上是机器智能**。然后你还要特别强调"机器"这个部分。这里有一个深刻的讽刺——那些鼓吹"软件吞噬世界"的人，现在真的走到了这样一个地方：你砸进去大量的钱，最后卡脖子的反而是底层的**实体机器**。所以我觉得这个名字某种程度上是在致敬：这一波浪潮中，**硬件的分量极其重要**，我们想把这一点说出来。

Raghu：

对，我觉得下一波突破就来自于底层**机器的质量**，这基本上就是这个名字的由来。

主持人：

而且这个名字听起来也很酷。

Ben：

"机器"，听着就带劲。有未来感。

主持人：

是的……考虑到目前在AI基础设施上的投入有多大，这些业务又是多么资本密集型，我们是否已经过了新公司能够在实质性层面打入市场的节点？我是说，为什么不是英伟达、CoreWeave这些现有巨头直接拿走这些市场的大头呢？

Raghu：

他们都做得很好，这毫无疑问。但回到我们之前的讨论——你不需要从根本上的全新创新来维持增长，或者维持改进的速度，不管是每美元每秒的token数、每瓦特的token数、每机架的token数，还是功耗。你随便拿哪个指标来说，**如果你想在这些指标上实现10倍的提升，你就必须有新的创新**。而新的创新，传统上来自于那些从第一性原理出发、用不同方式思考问题的创始人，对吧？这正是下一次创新跃升所需要的。

Martin：

这是市场的规律，对吧？我是说，假设现有的芯片巨头市值已经是几万亿美元，这绝对是事实。**就算只是其中的5%，也是一家规模巨大的私人公司**。你可以说，英伟达也能做到这些，他们确实能，但如果他们的重心放在能带来90%增长的事情上，他们为什么要去做那5%呢？你在云计算时代也会问同样的问题，对吧？比如，亚马逊不会做这个吗？在微软时代你也问过同样的问题，微软为什么不做这个？**这是市场非常自然的规律：一旦达到一定规模，边缘地带就会涌现出巨大的创新机会**。

Ben：

对，我们合伙人Alex Rampel有句很有意思的话。他当时有个叫Trial Pay的创业公司，想把他的服务卖给Meta（当时还叫Facebook）。负责企业发展的Dan Rose当时说："Alex，这很好，听起来你能捡到不少银砖，但我现在满地都是金砖，多得根本捡不完。我最不想干的事就是去看一块银砖。"**我觉得英伟达现在就是这个处境**。

主持人：



百分之百同意。我们之前也聊到，如果你恰好处于OpenAI、Anthropic能力的甜蜜区，也就是他们核心关注的领域，那可能是个很难受的位置。但如果在那三到五个核心领域之外的话，可能.....

Martin：

市场扩张的时候，它会碎片化，这种事一直在发生。想想福特早年，1913年有个鲁日河工厂，就是那种，煤、水、橡胶树进去，汽车出来，像流水线一样。

Ben：

对了，他还在亚马逊丛林里买了整片橡胶树种植园，对吧。有本书叫《福特兰迪亚》，就写这个——他想完全垂直整合，于是在亚马逊丛林里建了一座叫福特兰迪亚的城市，里面全是美式风格，有音乐台、冰淇淋，什么都有。而且一开始还真运转了一段时间，直到他要求工人必须准时出现，然后大家就说，去你的吧。

Martin：

所以现在你看汽车行业，当然有多个层级的供应商，有一堆公司，**这种情况总是会发生的**。市场扩张，然后碎片化；增长放缓之后，又趋向整合。整合要么是通过并购，要么是新的挑战者崛起。这就是私人市场永恒的循环。

Ben：

是的，因为使用场景在不断增多，就算你是最大的公司，你能覆盖最大的使用场景，但使用场景实在太多了，而且正如Martin说的，很多都是非常有价值的场景，**大公司根本没办法把每一个都做好**。

Raghu：

就连架构以前也是一种简单的统一架构，现在已经不是了，变得极其复杂。所以**用不同的方式去优化，这是必然的趋势**。

Martin：

顺便说一句，有一件事很有意思，很多人不太理解——利润率在某种程度上是从软件这种标准技术方式里自然"掉出来"的。这其实不是一个技术问题，一旦你的业务跑通了，利润率往往会相当不错，不管是打包销售的软件，还是SaaS模式都是这样。但**AI不一定遵循这个规律，我们可能正在进入一个新时代：硬件层面的优化对业务利润的提升，将以一种我们过去从未见过的方式，变得至关重要**。所以这里面机会很大。

主持人：

我们来深入聊聊我们会投资哪类公司。也许可以从介绍细分赛道开始，或者聊几个我们已经投资的案例。我知道有些项目还没有对外公布，但Raghu，你先来说说？

Raghu：

好的，就像我们一直在讨论的，细分赛道其实涵盖了很多类别。最显而易见的是**计算芯片**，但现在光做一颗芯片已经不够了，你必须做出一套**完整的系统**。那系统里需要什么？可能涉及**内存创新、网络创新、电源芯片**等等。每一个类别，都有可能诞生出公众公司级别的企业，这些都是我们在关注的方向。把这些都整合在一起之后，还需要大量的**软件**来配套——用来自动化这些流



程、管理这些设备集群等等。所以软件也是一个重要领域。这些东西环环相扣，每一个类别都不可忽视。

主持人：

能聊聊这类公司和普通公司有什么不同吗？从我们已经公布的投资案例来看，首轮融资规模都非常大，动辄几亿美元。是创始人类型不同？还是有哪些其他差异？跟我们传统的软件投资相比，这类业务在构建和投资上有什么不一样？

Ben：

我觉得最大的不同，你已经说到了——就是在做出产品之前，就需要砸进去大量的钱。这就是它的本质。大模型也是如此，但我觉得大模型的路径相对清晰一些，而这个领域风险更高，需要的钱也更多，比我们以前做过的很多事情都要复杂。还有一点，很多芯片领域的创始人都是"老将"了，比如那些懂得怎么做内存的人，他们可不年轻。所以这方面也不一样，但也挺让人兴奋的。

Raghu：

还有一点，这些创始人都必须是系统级的创始人。我的意思是，你不能只是个研究员或者优秀的计算机科学家。你得能架构和设计芯片或整套系统，还得想清楚这东西怎么真正量产——谁来供货，以及一大堆下游的问题。如果你是做软件的，通常根本不需要考虑这些。

最优秀的创始人——当然，Jensen（黄仁勋）是这方面的"迈克尔·乔丹"——在开始设计芯片之前，就已经把整个生态系统想清楚了，因为这个行业的瓶颈太多，所有环节都必须咬合在一起。这是这类创始人的一个显著特征，也是和其他领域很不一样的地方。

Martin：

还有两个外部环境因素很重要。第一，AI实验室现在太渴求资源了，愿意主动跟初创公司合作。所以我们其实在很早期就能获得不少信号——实验室在硬件还没交付的情况下，就已经跟公司签协议了。这跟五年前完全不一样，那时候你根本不可能把一个还不成熟的硬件产品卖给谷歌这样的公司。第二，资本供给宽松了很多。现在大家普遍认为，这就是重塑整个行业格局的时机，后续融资轮次有大量资金可用。当然，你肯定希望投资的领域是资本愿意进来的地方。所以整体的大环境也完全不同了。

主持人：

Patrick Carlson几年前说过，他觉得现在年轻创始人越来越少了——不像当年扎克伯格在大学宿舍里做Facebook，或者盖茨做微软那样。当然，像Michael这样的年轻人还是有的，也在打造标志性的公司。但正如你说的，现在似乎更多是"老将"在创业，20岁的年轻人越来越少了。你们怎么看这个现象？

Ben：

我觉得，正如Raghu说的，如果你做的东西供应链极其复杂、需要制造、技术难度又高，那经验就真的很重要。你看Elon或者Travis Kalanick，他们年轻时做的也是软件公司。即使是这些最顶尖的人，也是在积累了大量创业经验、技术经验之后，才"升级"去挑战更复杂、更庞大的领域。这些领域有太多活动部件了。

你在学着如何创业的时候，如果你对产品完全熟悉，已经够难了。如果你对产品还不够熟悉，还得边学边创业，对一个全新的创业者来说，这个学习曲线实在太陡了。



所以我的意思是：**一方面，你有像Michael这样年轻又聪明的人，他做的是纯软件AI；另一方面，你有像Elon或Travis这样经验丰富的人，能驾驭更复杂的领域。** Michael再过10年可能也能做到，但现在对他来说确实太难了。

Martin：

还有一点很重要——**这个领域被整个行业和学术界冷落了将近20年。** 它一直存在，但从来不是增长赛道。增长的一直是软件、网络这些方向。所以现在从大学毕业或者从大公司出来、有这方面经验的人，真的少之又少。你不会去实习然后“顺便做个芯片”。

但这一切正在改变。 我们将会培养出整整一代从这些新公司走出来的创始人，他们知道怎么做这件事。他们会以更初级的岗位进入行业，然后成长起来。

说到这里，我觉得**Elon最伟大的遗产之一，其实不只是他创立的那些公司，而是从SpaceX走出来的那些创业者——他们正在改变整个工业体系，这个影响甚至可能超过公司本身。** 我相信，我们会在计算机科学和硬件领域看到同样的事情发生。

Raghu： 是的，事实上，我们投的其中一家公司，是由两个二十多岁的创始人创办的，但如果你去他们办公室走一圈，也能看到很多有经验的人。所以这是一种很理想的组合。

Ben： 不一定非得是创始人本人有经验，但这个创始人**必须能够调动和借助那些有经验的人，**真正把他们引进来，还要能跟他们合作，而且这些人得足够优秀，诸如此类。这事儿挺复杂的。

主持人： 说到经验，我们这次要发起一支规模很大的新基金，但并没有新的普通合伙人加入。对，我们某种程度上是在整合。这是因为你们几位，还有团队里的其他人，在这个领域积累了大量经验，只是之前一直没有完全释放出来。对，一直处于蛰伏状态。

Martin：

说来有点意思，我觉得我们几乎需要有人提醒我们别走偏，就是因为我们的背景嘛，这挺难的。我觉得我们需要这个提醒，是因为我们大家职业生涯里有太多时间花在了**系统和硬件**上，天然就会被那个方向吸引。所以你看，我们这些年明显也投了不少硬件，对吧？我们投了 **SpaceX**，投了 **Android**，这些都是非常早期的支票，我们还投了 Astronomer，投了 **Waymo**。所以即便是早期，我们也做了不少这类投资。但这就是因为它已经深深刻在我们的基因里了。所以我觉得这次不一定需要扩充团队或者专门培养什么能力，这些都是额外的加分项。

主持人：

感谢大家参与这次 **Machine Age 基金** 的收官对话。谢谢，谢谢，谢谢。

Ben：

很好。

主持人：

Martin、Ben、Raghu，谢谢你们。

Ben：

谢谢。

Martin：



谢谢。

Raghu:

谢谢。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 385

 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论

